Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Fundamentación de robótica

Clave: TE3001B

Grupo: 101

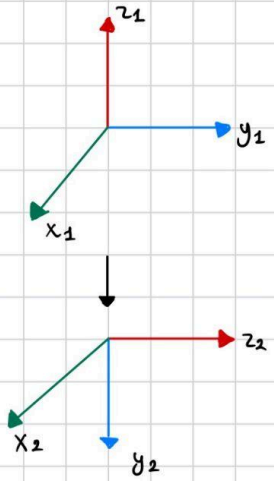
Profesores:
Alfredo García Suárez
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios

Reto

Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306
Ezequiel Luna Trejo | A01738153
Antonio Méndez Rodríguez | A01738269

10 de Marzo De 2026

A_1 a A_2



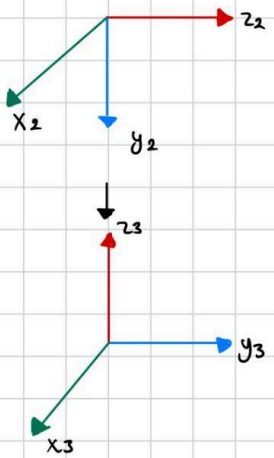
Rotación

$-90°$ en el eje x_1

Traslación

$$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{matrix}$$

A_2 a A_3



Rotación

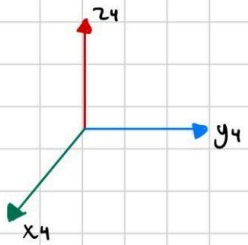
$90°$ en el eje x_2

Traslación

$$\begin{matrix} L_2 * \cos(\theta_2) \\ -L_2 * \sin(\theta_2) \\ 0 \end{matrix}$$

A_3 a A_4

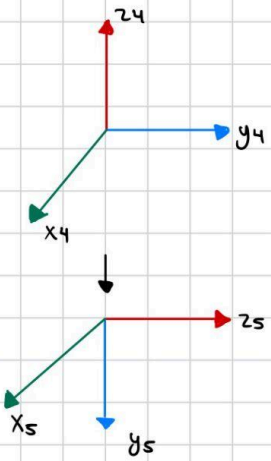
No hay rotación



Traslación

$$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ L_3 \end{matrix}$$

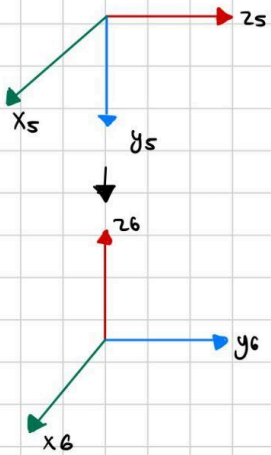
A4 a A5



Rotación:
-90° en el eje x4

Traslación
0
0
L4

A5 a A6



Rotación:
90° en el eje x5

Traslación
$L_5 * \cos(\theta_5)$
$-L_5 * \sin(\theta_5)$
0

Procedimiento:
En esta actividad se desarrolló el modelo energético de un robot manipulador de seis grados de libertad utilizando MATLAB y variables simbólicas. El objetivo fue obtener la energía total del sistema y el Lagrangiano del robot. Para lograrlo, primero se calculó la cinemática directa del manipulador, después la cinemática diferencial mediante el Jacobiano, y finalmente se calcularon las energías cinética y potencial de cada eslabón.

El robot analizado tiene seis articulaciones, de las cuales cinco son rotacionales y una es prismática. Cada eslabón tiene asociados parámetros como su masa, su longitud y su matriz de inercia.

Definición de variables

Al inicio del programa se definen las variables simbólicas que representan los ángulos de las articulaciones, las velocidades y las aceleraciones. También se definen las masas de cada eslabón, las matrices de inercia, las longitudes de los eslabones y las distancias hacia los centros de masa.

Posteriormente se crean los vectores de coordenadas generalizadas, velocidades y aceleraciones del sistema. Estos vectores permiten representar el estado completo del robot y son utilizados posteriormente para calcular las velocidades y energías del sistema.

Cinemática directa

La cinemática directa se utiliza para determinar la posición y orientación de cada eslabón del robot respecto al sistema de referencia base. Para cada articulación se define un vector de posición y una matriz de rotación que describe cómo se orienta el eslabón respecto al anterior.

Con estos elementos se construyen las matrices de transformación homogénea, las cuales permiten obtener la posición global de cada eslabón del robot. A partir de estas matrices también se obtienen las matrices de rotación globales y las posiciones de cada articulación en el espacio.

Este proceso es importante porque permite conocer la configuración completa del robot en función de las variables articulares.

Cinemática diferencial

Una vez obtenida la cinemática directa, se calcula la cinemática diferencial utilizando el Jacobiano del manipulador. El Jacobiano relaciona las velocidades articulares con las velocidades lineales y angulares de cada eslabón.

Para cada articulación se calcula el Jacobiano lineal y el Jacobiano angular. En el caso de las articulaciones rotacionales se utiliza el producto cruz entre el eje de rotación y el vector de posición del eslabón. Para la articulación prismática se considera directamente la dirección del eje de movimiento.

Con el Jacobiano se obtienen las velocidades lineales y angulares de cada eslabón del robot.

Cálculo de los centros de masa

Para calcular las energías del sistema es necesario conocer la posición de los centros de masa de cada eslabón. Para ello se sustituyen las longitudes de los eslabones por las distancias al centro de masa.

Posteriormente estos vectores se transforman al sistema de referencia global utilizando las matrices de rotación obtenidas en la cinemática directa. Finalmente se calcula la posición absoluta de cada centro de masa sumando las posiciones de las articulaciones correspondientes.

Energía cinética

La energía cinética del robot se calcula considerando tanto el movimiento traslacional como el movimiento rotacional de cada eslabón.

Primero se determinan las velocidades lineales de los centros de masa utilizando las velocidades angulares de cada articulación y los vectores que conectan las articulaciones con los centros de masa. Después se calculan las energías cinéticas individuales de cada eslabón.

La energía cinética total del sistema se obtiene sumando las energías cinéticas de los seis eslabones.

Energía potencial

La energía potencial del robot se calcula considerando la energía potencial gravitacional de cada eslabón. Esta depende de la masa del eslabón, la gravedad y la altura del centro de masa respecto al sistema de referencia.

Para cada eslabón se toma la coordenada vertical de su centro de masa y se multiplica por su masa y la constante de gravedad. La energía potencial total se obtiene sumando las contribuciones de todos los eslabones.

Lagrangiano del sistema

El Lagrangiano del robot se obtiene restando la energía potencial total a la energía cinética total. Este valor representa la función lagrangiana del sistema y es utilizada para describir la dinámica del manipulador.

Además, también se calcula la energía total del sistema sumando la energía cinética y la energía potencial, lo cual corresponde al Hamiltoniano del sistema.